

2026 清华 Agent 大赛《驾驶安全》

数据集说明

一、目标车辆：

研究对象为 500 台货车，采集其 6-7 月的四大类数据（风险事件、IMU 布局、轨迹数据、车辆画像）作为分析数据集。

二、数据文件和说明

1. 车辆画像数据集

参见附件 1.车辆画像数据.xlsx

数据字段：

字段 ID	字段名	数据格式	字段说明	数据示例
gpsno	设备号	string	车辆设备的唯一标识符	95230404
能源类型	能源类型	string	车辆动力类型	电力
月均行驶里程	月均行驶里程	double	近半年月度平均行驶里程，单位 km	2427.88
月均行驶时长	月均行驶时长	double	近半年月度平均行驶时长，单位小时	62.15
月平均停留次数	月平均停留次数	double	近半年月度平均停留次数，单位次	32.12
高速里程占比	高速里程占	double	近半年高速公路里程 / 总	4.21%

	比		里程，百分比	
早晨行驶时长占比	早晨行驶时长占比	double	近半年早晨时段行驶时长 / 总行驶时长，百分比	18.41%
黄昏行驶时长占比	黄昏行驶时长占比	double	黄近半年昏时段行驶时长 / 总行驶时长，百分比	24.71%
夜间里程占比	夜间里程占比	double	近半年夜间时段里程 / 总里程，百分比	14.04%
夜间行驶时长占比	夜间行驶时长占比	double	近半年夜间时段行驶时长 / 总行驶时长，百分比	14.04%

2. 风险事件数据（6-7 月）

参见附件 2.风险事件数据.zip

数据字段：

字段 ID	字段名	数据格式	字段说明	数据示例
gpsno	设备号	string	车辆设备的唯一标识符	9542389
lat	开始纬度	double	事件开始时刻的纬度坐标	23.128394
lng	开始经度	double	事件开始时刻的经度坐标	113.264471
event_type	事件类型编码	int	事件类型的数字编码	11833
event_name	事件名称	string	事件类型编码对应的中文名称	急加速
speed	速度	int	事件发生时的行驶速度，单位 KM/H	68

start_time	事件开始时间	string	事件开始时间	2026-06-15 14:23:07
------------	--------	--------	--------	------------------------

其中，涉及的事件类型 ID 和名称映射如下：

事件编码	事件名称
11401	路口超速
11402	主路弯道超速
11403	危险路段超速报警
11405	匝道超速
11406	高速长下坡超速
30000	前碰撞预警
30002	左车道偏移
30003	右车道偏移
30005	车距过近
30017	长时间压线
41001	疲劳（闭眼）
41002	打哈欠
41003	注意力分散
41004	打电话
41005	抽烟
41006	摄像头遮挡
41009	频繁低头
41021	摄像头角度扭转
41023	看手机
41029	困倦
60292	后盲区报警
60294	右盲区报警
11803	事故
11804	未遂事故

3. IMU 数据（压缩包）（6-7 月）

参见附件 3.IMU 数据（6-7 月）.zip

备注：由于设备在车辆内的放置姿态不固定，需要根据重力加速度和车辆行驶方向，对 IMU 的坐标系和车辆的坐标系进行变换对齐。

数据字段：

字段 ID	字段名	数据格式	字段说明	数据示例
gpsno	设备号	string	车辆设备的唯一标	9542389

			识符	
imei	设备串号	string	设备串号	161020595200275
data_time	数据时间	string	数据时间	2026-06-15 14:23:07
data_date	数据日期	string	数据日期	20260615
ems_speed	ems 速度	double	EMS（车辆总线）上报速度	68.0
gps_speed	gps 速度	double	GPS 定位计算速度	67.4
accel_x_raw	加速度 X	double	X 轴加速度原始值	0.132
accel_y_raw	加速度 Y	double	Y 轴加速度原始值	-0.045
accel_z_raw	加速度 Z	double	Z 轴加速度原始值	0.981
gyro_x_raw	角速度 x	double	X 轴角速度原始值	1.25
gyro_y_raw	角速度 y	double	Y 轴角速度原始值	-0.38
gyro_z_raw	角速度 z	double	Z 轴角速度原始值	2.14

4. 轨迹数据集（压缩包）（6-7 月）

参见附件 4.轨迹数据集（压缩包）（6-7 月）.zip

数据字段：

字段 ID	字段名	数据格式	字段说明	数据示例
gpsno	设备号	string	车辆设备的唯一标识符	9542389
distance	里程	bigint	与上一轨迹点的距离，单位厘米(CM)	56600
run_time	运行时长	bigint	车辆运行时长，单位秒(S)	30
trigger_time	数据产生时间	string	设备侧数据产生时间	2026-06-15 14:23:07
speed	速度	int	车辆速度，单位公里/小时(KM/H)	68
course	航向	int	航向角，单位度(DEG)，正北为 0	275
lat	纬度	double	GCJ02 火星坐标系纬度	23.128394
lng	经度	double	GCJ02 火星坐标系经度	113.264471